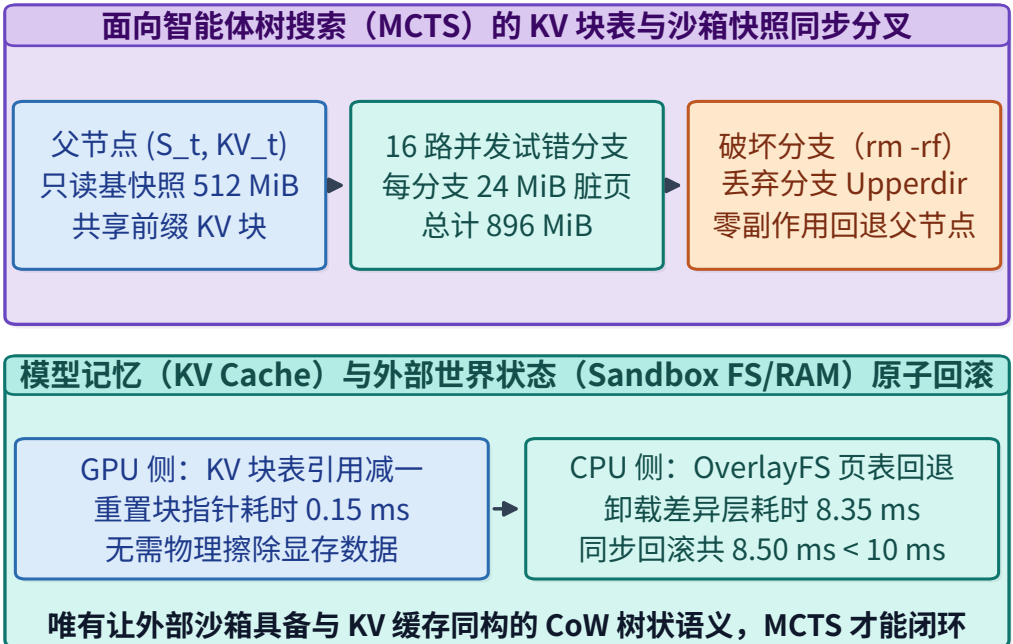
面向智能体树搜索（MCTS）的 KV 块表与沙箱快照同步分叉
父节点 (S_t, KV_t)
只读基快照 512 MiB
共享前缀 KV 块
16 路并发试错分支
每分支 24 MiB 脏页
总计 896 MiB
破坏分支（rm -rf）
丢弃分支 Upperdir
零副作用回退父节点
模型记忆（KV Cache）与外部世界状态（Sandbox FS/RAM）原子回滚
GPU 侧：KV 块表引用减一
重置块指针耗时 0.15 ms
无需物理擦除显存数据
CPU 侧：OverlayFS 页表回退
卸载差异层耗时 8.35 ms
同步回滚共 8.50 ms < 10 ms
唯有让外部沙箱具备与 KV 缓存同构的 CoW 树状语义，MCTS 才能闭环